Exponentielles Wachstum

Punkte und Funktionswerte · Exponentielles Wachstum · Exponentialfunktion · Wachstumsmodelle

* nur FOR

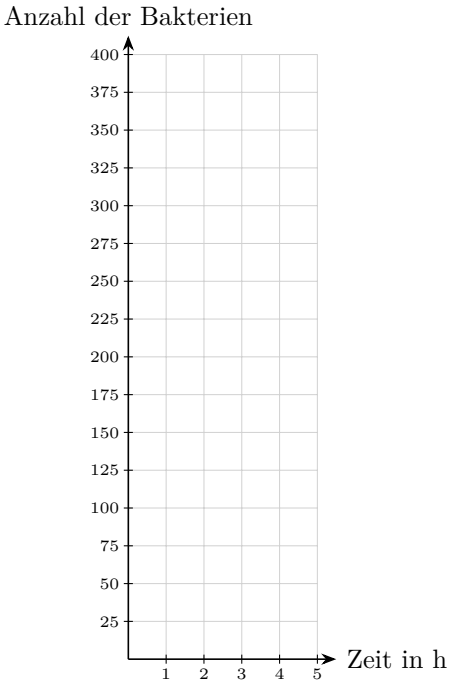
A Punkte und Funktionswerte

nach P10 '26 **1.** Can zieht Anfang 2026 in eine neue Wohnung. Er erhält einen Mietvertrag, bei dem sich die Miete jedes Jahr um 1,9 % erhöht. Im ersten Jahr zahlt Can 650 € monatlich. Vervollständige die Tabelle.

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	662,35	674,93	_____

nach P10 '25 **2.** Das exponentielle Wachstum eines Bakterienstammes wird beobachtet. Die Tabelle zeigt das Wachstum des Bakterienstammes in den ersten 4 Stunden. Stelle das Bakterienwachstum im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	80	112	157	220	308



1: 2026: 650,00 €; 2029: 687,75 € | 2: Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308)

nach P10 '20 **3.** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Im Jahr 2019 wurde ein jährlicher Wasserverbrauch von durchschnittlich 54 Tausend Liter pro Person ermittelt. Ergänze die Tabelle entsprechend der Angaben aus dem Text.

Jahr	2019	2020	2021	2022
Jährlicher Wasserverbrauch pro Person in Tausend Litern	_____	55,6	57,3	_____

nach P10 '19 **4.** Ein Ferkel hat eine Masse von 10 kg. Erfahrungsgemäß nimmt die Masse des Ferkels wöchentlich um ca. 4 % zu. Am Anfang jeder Woche wird die Masse des Ferkels kontrolliert. Ergänze die drei Werte in der Wertetabelle.

Zeit in Wochen	0	1	2	…	5
Masse in kg	_____	10,400	_____	–	_____

nach P10 '16 **5.*** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Zu Beginn (0 h) sind es 5,00 mg. Gib an, wie viel Milligramm Technetium nach einem Tag (24 h) noch vorhanden sind.

m = _____

3: 2019: 54; 2022: 59,0 | 4: Woche 0: 10,000 kg; Woche 2: 10,816 kg; 12,167 kg | 5: 0,31 mg

nach P10 '17 **6.** In Höhe des Meeresspiegels (0 km Höhe) beträgt der Luftdruck ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man in der Erdatmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck. Er nimmt pro Kilometer um 13 % ab.

a) Ergänze die fehlenden Werte in der Tabelle.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

b) Ein Bergsteiger misst einen Luftdruck von 573 hPa. Entscheide, ob er sich in ca. 4 km Höhe befinden kann. Begründe.

B Exponentielles Wachstum

nach P10 '17 **7.*** In Höhe des Meeresspiegels (0 km Höhe) beträgt der Luftdruck ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man in der Erdatmosphäre steigt, desto geringer wird der Luftdruck. Er nimmt pro Kilometer um 13 % ab. Die Abnahme des Luftdrucks kann mit einer Funktionsgleichung beschrieben werden. Kreuze die richtige Gleichung an:

- ☐ $y = 0{,}87 \cdot x$
- ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}87^x$
- ☐ $y = x^{1{,}13}$
- ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}13^x$

6: a) 757 hPa; 328 hPa; b) ja | 7: $y = 1000 \cdot 0{,}87^x$

nach P10 '18 **8.** In der Tabelle stellt ein Berliner Start-up-Unternehmen die Entwicklung seiner Umsätze dar. Das Unternehmen gibt an, dass es immer ein jährliches Wachstum von 8 % erreicht.

a) Zeige, dass diese Aussage für das Jahr 2014 richtig ist.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

b) Eine Überprüfung ergab, dass die Umsätze tatsächlich jährlich um 8 % steigen. Entscheide und begründe, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt.

nach P10 '16 **9.*** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab.
Entscheide, welche der beiden Aussagen über den Abnahmeprozess richtig ist. Kreuze an:

☐ Es handelt sich um eine lineare Abnahme
☐ Es handelt sich um eine exponentielle Abnahme

Begründe deine Entscheidung.

nach P10 '19 **10.*** Ein Ferkel hat eine Masse von 10 kg. Erfahrungsgemäß nimmt die Masse des Ferkels wöchentlich um ca. 4 % zu. Um die Masse auszurechnen, die das Ferkel nach mehreren Wochen hat, stellt Landwirtin Wilma die Funktionsgleichung $f(x) = 10 \cdot 1{,}04^x$ auf. Gib die Bedeutung der Bestandteile der Funktionsgleichung an.

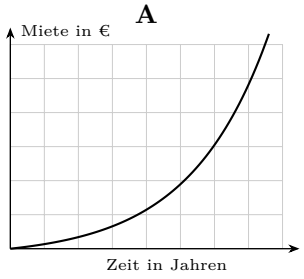
	Bedeutung
10	
1,04	
x	

8: a) stimmt; b) exponentiell | 9: exponentielle Abnahme | 10: 10 – Anfangsmasse in kg; 1,04 – Wachstumsfaktor, +4 % je Woche; x – Zeit in Wochen

C Exponentialfunktion

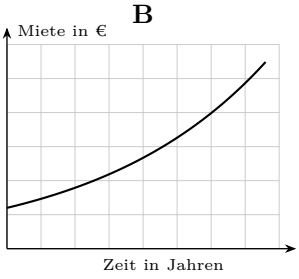
nach P10 ’26 **11.** Can zieht Anfang 2026 in eine neue Wohnung. Er erhält einen Mietvertrag, bei dem sich die Miete jedes Jahr um 1,9 % erhöht. Im ersten Jahr zahlt Can 650 € monatlich. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt. Kreuze den passenden Graphen an. Begründe für die beiden anderen Graphen, warum sie nicht zum Sachverhalt passen.

A



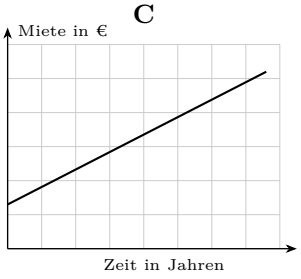
☐

B



☐

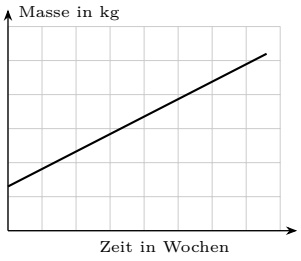
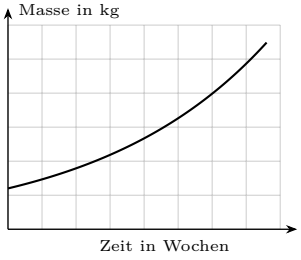
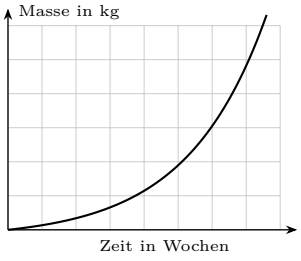
C



☐

11: Graph B; Graph A – Start bei 0 € statt 650 €; Graph C – linear statt exponentiell

nach P10 '19 **12.*** Ein Ferkel hat eine Masse von 10 kg. Erfahrungsgemäß nimmt die Masse des Ferkels wöchentlich um ca. 4 % zu. Entscheide für jeden Graphen, ob er zum Wachstum des Ferkels passt. Begründe deine Entscheidung.

Skizze des Graphen	**passt**	**passt nicht**	**Begründung**
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

D Wachstumsmodelle

nach P10 '16 **13.** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Die Tabelle zeigt die Abnahme. Gib an, nach welcher Zeit nur noch die Hälfte der Masse des Technetiums im Körper vorhanden ist.

Zeit in h	0	1	2		5	6	8
Masse des Technetiums in mg	5,00		3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

t = _____

12: Graph 1 – passt nicht; Graph 2 – passt; Graph 3 – passt nicht | 13: nach etwa 6 h

nach P10 '18 **14.** In der Tabelle stellt ein Berliner Start-up-Unternehmen die Entwicklung seiner Umsätze dar. Die Umsätze steigen jährlich um 8 %. Gib an, in welchem Jahr der Umsatz erstmals höher als 1 000 000 € sein wird (gleiches Wachstum vorausgesetzt). Wie hoch wird in dem ermittelten Jahr der Umsatz sein?

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

Jahr = _____ Umsatz = _____

nach P10 '16 **15.** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Vervollständige die Tabelle für diese Abnahme.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse des Technetiums in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

nach P10 '26 **16.*** Can zieht Anfang 2026 in eine neue Wohnung. Er erhält einen Mietvertrag, bei dem sich die Miete jedes Jahr um 1,9 % erhöht. Im ersten Jahr zahlt Can 650 € monatlich. Stelle eine Funktionsgleichung auf, mit der die monatliche Miete für eine beliebige Anzahl von Jahren berechnet werden kann. Ermittle die monatliche Miete im Jahr 2040.

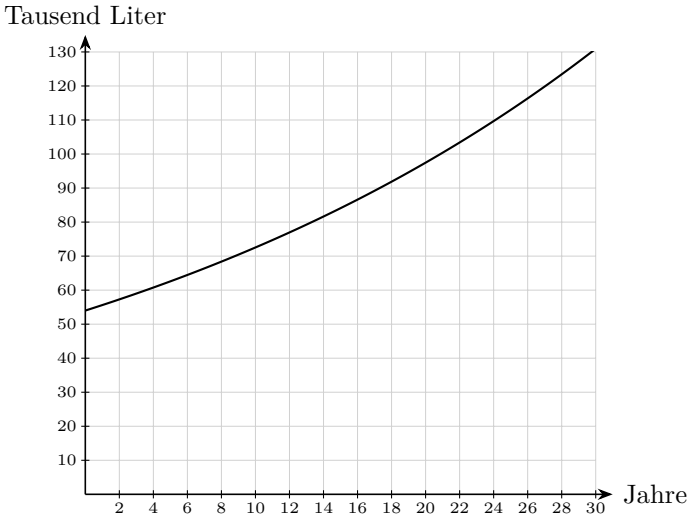
M(t) = _____

Miete 2040 = _____

14: 2020; 1 028 294 € | 15: 4,45 mg; 4 h | 16: 650 · $1{,}019^t$; 845,96 €

nach P10 '20 **17.*** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Die Vorhersage für den weltweiten Wasserverbrauch pro Person kann durch die Gleichung $y = 54 \cdot 1{,}03^x$ beschrieben werden (x: Zeit in Jahren, y: Wasserverbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine andere Studie schätzt, dass der jährliche Wasserverbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um ca. 40 % steigen wird. Untersuche, ob beide Studien für das Jahr 2033 den gleichen Wasserverbrauch vorhersagen.

nach P10 '20 **18.** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Im Jahr 2019 wurde ein jährlicher Wasserverbrauch von durchschnittlich 54 Tausend Liter pro Person ermittelt. Der Graph zeigt den weltweiten Wasserverbrauch in Tausend Litern pro Person seit dem Jahr 2019. Ermittle anhand des Graphen, nach wie vielen Jahren sich der Wasserverbrauch pro Person in etwa verdoppelt haben wird. Beschreibe dein Vorgehen.



17: nein | 18: nach etwa 23 Jahren

nach P10 '25 **19.*** Das exponentielle Wachstum eines Bakterienstammes wird beobachtet. Die Tabelle zeigt das Wachstum des Bakterienstammes in den ersten 4 Stunden. Weise nach, dass der Wachstumsfaktor 1,4 beträgt. Gib eine Gleichung an, die das Bakterienwachstum nach t Stunden beschreibt. Überprüfe rechnerisch, ob folgende Aussage wahr ist: „Nach 24 Stunden ist der Bakterienstamm auf mehr als 250 000 Bakterien angewachsen."

Zeit in h	Anzahl
0	80
1	112
2	157
3	220
4	308



N(t) = _____

19: Faktor 1,4; 80 · $1{,}4^t$; wahr